

1. introduktion til SQL: en simpel virksomhedsdatabase

1. af 5 moduler på 90 min.

Lektier: Læs i "[Informatik B til EUX Merkantil](#)" fra forlaget Gyldendal på hjemmesiden systeme.dk

[7. Databaser](#) herunder [7.1 Relationsdatabaser](#)

1. Opret din egen profil med dit fulde navn og den kode du får udleveret på denne hjemmeside www.khanacademy.org/join gem dit profilnavn her:
2. Gå til begyndelsen af forløbet [Welcome to SQL](#)
 - a. Se de 2 første videoer [Welcome to SQL](#) og [Creating a table and inserting data](#)
 - b. Løs opgaven [Challenge: Book list database](#)
3. Gå ned til den sidste opgave i forløbet "[Projekt design a store database](#)" <https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql/sql-basics/pp/project-design-a-store-database> og tilføj SQL koden herunder i den venstre kolonne

/*Kundetabellen indeholder kundenummer og kontaktoplysninger*/

CREATE TABLE Kundetabel (

Navn TEXT,
Telefon INTEGER,
Adresse TEXT,
Postnummer INTEGER,
Bynavn TEXT,
Email TEXT);

/*Indsætter kunder i kundetabellen herover*/

INSERT INTO Kundetabel (Navn, Telefon, Adresse, Postnummer, Bynavn, Email)
VALUES ('Mille', '60873040', 'Toften', '6760', 'Ribe', 'Mille@rybners.dk'),
('Rune', '60873000', 'Gøgevangen', '6760', 'Ribe', 'RBN@rybners.dk');

4. Undersøg hvad der sker i de to kolonner på hjemmesiden når du klikker på "[Kundetabel](#)" i **DATABASE SCHEMA** på hjemmesidens højre kolonne?
5. Grupperdannelsen gå sammen i grupper på 2-4
6. Gå til ide fasen i den iterative projektmodel og find på en simpel internetvirksomhed, der sælger et produkt i 3 versioner og beslut et navn til virksomheden
7. Tilføj alle gruppens medlemmer som poster i kundetabellen.
8. Kopier alt SQL fra hjemmesidens venstre kolonne til din logbog som SQL version 1 sammen med spørgsmål og svar i dette dokument.

Undervisers bilag til 1. modul

DATABASE SCHEMA

Kundetabel	2 rows
Navn	TEXT
Telefon	INTEGER
Adresse	TEXT
Postnummer	INTEGER
Bynavn	TEXT
Email	TEXT

QUERY RESULTS

Navn	Telefon	Adresse	Postnummer	Bynavn	Email
Mille	60873040	Toften	6760	Ribe	Mille@rybners.dk
Rune	60873000	Gøgevangen	6760	Ribe	RBN@rybners.dk

SQL tilføjet i opg 4.:

SELECT * FROM Kundetabel;

2. introduktion til SQL: en simpel virksomhedsdatabase

2. af 5 moduler på 90 min.

Lektier: Læs i "[Informatik B til EUX Merkantil](#)" fra forlaget Gyldendal på hjemmesiden systeme.dk

[7.2 Databasebegreber](#)

herunder [7.2.1 Relationer](#) og [7.2.2 Nøglefelter](#)

1. Gå til næste del af forløbet Welcome to SQL [Querying the table](#)
 - a. Se video og løs opgaven [Challenge: Box office hits database](#)
 - b. Se video og løs opgaven [Challenge: TODO list database stats](#)
2. Gå til <https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql/sql-basics/pp/project-design-a-store-database> og tilføj SQL koden herunder under koden fra sidste modul i den venstre kolonne.

/*Ordre tabellen indeholder ordrenummer, kunder og varer*/

```
CREATE TABLE Ordre (  
  id_OrdNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  Navn TEXT,  
  Varenavn TEXT,  
  Varebeskrivelse TEXT,  
  Telefon INTEGER,  
  Adresse TEXT,  
  Postnummer INTEGER,  
  Bynavn TEXT,  
  Email TEXT);
```

3. Indsæt en ordre i ordretabellen (Hint det er de samme statements som du brugte til at indsætte kunder)
 - a. Diskuter med den du sidder ved siden af hvilke problemer der er med de to tabeller og deres relation og skriv svarene ned. (Du skal bruge begreberne relationsgrad og referentiel integritet fra lektierne).
4. Tilpas kundetabellen ved hjælp af en primær nøgle som den i ordretabellen.
5. Tilpas ordretabellen ved hjælp af en fremmednøgle så den løser problemerne fra opgave 3.
6. Sørg for at sikre referentiel integritet ved hjælp af følgende sætning sidst i CREATE TABLE ordre
FOREIGN KEY (id_KundeNr) REFERENCES Kundetabel (id_KundeNr)
7. Tilpas SQL for den indsatte ordre i ordretabellen så den fungerer i den nye ordre tabel.
8. Opdater din logbog med en SQL version 2 af alt SQL fra venstre kolonne på hjemmesiden og de spørgsmål og svar du har lavet her.

```
/*Kundetabellen indeholder kundenummer og kontaktoplysninger*/
CREATE TABLE Kundetabel (
  id_KundeNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Navn TEXT,
  Telefon INTEGER,
  Adresse TEXT,
  Postnummer INTEGER,
  Bynavn TEXT,
  Email TEXT);

/*Indsætter kunder i kundetabellen herover*/
INSERT INTO Kundetabel (Navn, Telefon, Adresse, Postnummer, Bynavn, Email)
VALUES ('Mille', '60873040', 'Toften', '6760', 'Ribe', 'Mille@rybners.dk');

SELECT * FROM Kundetabel;

/*Ordre tabellen indeholder ordrenummer, kunder og varer*/
CREATE TABLE Ordrer (
  id_OrdNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Navn TEXT,
  Varenavn TEXT,
  Varebeskrivelse TEXT,
  Telefon INTEGER,
  Adresse TEXT,
  Postnummer INTEGER,
  Bynavn TEXT,
  Email TEXT);

INSERT INTO Ordrer
(Navn, Varenavn, Varebeskrivelse, Telefon,
Adresse, Postnummer, Bynavn, Email)
VALUES
('Rune Bai Nielsen', 'Blyant', 'HB2 kvalitetsblyant', 12345678,
'Eksempelvej 12', 6700, 'Esbjerg', 'rune@example.com');
SELECT * FROM Ordrer;
```

```
/*Kundetabellen indeholder kundenummer og kontaktoplysninger*/
CREATE TABLE Kundetabel (
  id_KundeNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Navn TEXT,
  Telefon INTEGER,
  Adresse TEXT,
  Postnummer INTEGER,
  Bynavn TEXT,
  Email TEXT);

/*Indsætter kunder i kundetabellen herover*/
INSERT INTO Kundetabel (Navn, Telefon, Adresse, Postnummer, Bynavn, Email)
VALUES ('Rune', '60873040', 'Eksempelvej 12', '6760', 'Ribe', 'Rune@rybners.dk');

/*Ordre tabellen indeholder ordrenummer, kundenummer og varematch numre*/
CREATE TABLE Ordre (
  id_OrdNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_KundeNr INTEGER,
  Varenavn TEXT,
  Varebeskrivelse TEXT,
  FOREIGN KEY (id_KundeNr) REFERENCES Kundetabel (id_KundeNr));

/* Indsæt ordre til den sidst indsatte kunde */
INSERT INTO Ordre (id_KundeNr, Varenavn, Varebeskrivelse)
VALUES (1, 'Blyant HB2', 'Kvalitetsblyant');
SELECT * FROM Ordre;
```

DATABASE SCHEMA

Kundetabel	1 row	Ordre	1 row
id_KundeNr (PK)	INTEGER	id_OrdNr (PK)	INTEGER
Navn	TEXT	Navn	TEXT
Telefon	INTEGER	Varenavn	TEXT
Adresse	TEXT	Varebeskrivelse	TEXT
Postnummer	INTEGER	Telefon	INTEGER
Bynavn	TEXT	Adresse	TEXT
Email	TEXT	Postnummer	INTEGER
		Bynavn	TEXT
		Email	TEXT

QUERY RESULTS

id_KundeNr	Navn	Telefon	Adresse	Postnummer	Bynavn	Email
1	Mille	60873040	Toften	6760	Ribe	Mille@rybners.d

id_OrdNr	Navn	Varenavn	Varebeskrivelse	Telefon	Adresse	Postn
1	Rune Bai Nielsen	Blyant	HB2 kvalitetsblyant	12345678	Eksempelvej 12	6700

DATABASE SCHEMA

Kundetabel	1 row	Ordre	1 row
id_KundeNr (PK)	INTEGER	id_OrdNr (PK)	INTEGER
Navn	TEXT	id_KundeNr	INTEGER
Telefon	INTEGER	Varenavn	TEXT
Adresse	TEXT	Varebeskrivelse	TEXT
Postnummer	INTEGER		
Bynavn	TEXT		
Email	TEXT		

QUERY RESULTS

id_OrdNr	id_KundeNr	Varenavn	Varebeskrivelse
1	1	Blyant HB2	Kvalitetsblyant

3. introduktion til SQL: en simpel virksomhedsdatabase

3. af 5 moduler på 90 min.

Lektier: Læs i "[Informatik B til EUX Merkantil](#)" fra forlaget Gyldendal på hjemmesiden systeme.dk

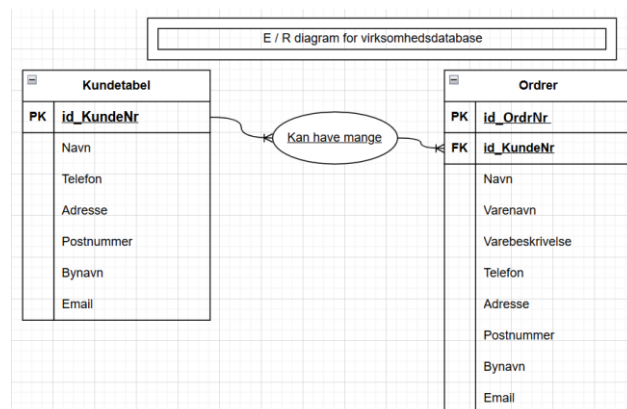
[7.2 Databasebegreber](#)

herunder [7.2.3 E/R-diagram](#) og [7.2.4 Normalisering](#)

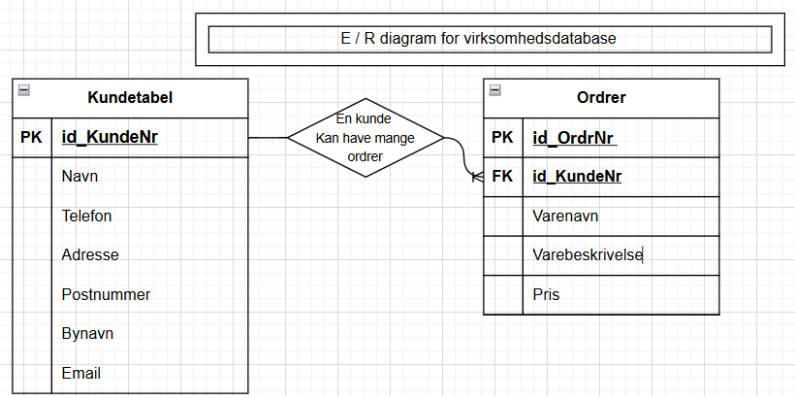
1. Gå til hjemmesiden draw.io <https://app.diagrams.net/>
2. Tilknyt en konto til Draw.IO og lav en kopi E/R diagram version 1 af det E/R Diagram du finder på linket https://drive.google.com/file/d/1S6qymGZ1V-cq2oaxix3gtJGFO_d89cpQ/view?usp=sharing
3. Tilpas E/R diagrammet så det passer til den tilpasning af SQL kode du lavede sidste modul og gem en version 2 af E/R diagrammet der passer til din 2. version af SQL fra sidste modul.
4. Tag udgangspunkt i afsnittet [7.2.4 Normalisering](#) fra lektierne og lav en tilpasning af E/R diagrammet der sørger for at alle tabeller kommer på 3. normalform.
5. Forklar hvor i tabellerne der var redundans og risiko for inkonsistens indtil de kom på 3. normalform.
6. Tilpas din SQL kode til alt det du har lavet i E/R diagrammet og gem den nye kode som 3. version af SQL.
7. Opdater din logbog med en version 2 og 3 af E/R diagrammerne og 3. version af din SQL kode. Tilføj også de spørgsmål og svar du har lavet her til logbogen.

Undervisers bilag til 3. modul

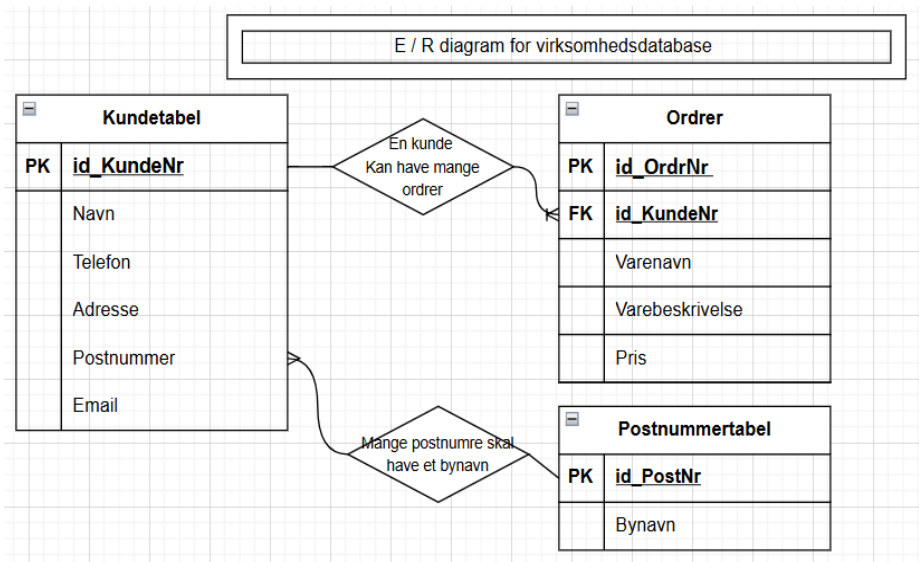
E/R diagram version 1 (Handout)



E/R diagram version 2 Eksempel



E/R diagram version 3 Eksempel



SQL version 3 Eksempel

```
/*Postnummertabellen føjer Bynavn til alle posnumre*/
CREATE TABLE Postnummertabel (
  Postnummer INTEGER PRIMARY KEY,
  Bynavn TEXT );

INSERT INTO Postnummertabel (Postnummer, Bynavn)
VALUES (6760, 'Ribe');

/*Kundetabellen indeholder kundenummer og
kontaktoplysninger*/
CREATE TABLE Kundetabel (
  id_KundeNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Navn TEXT,
  Telefon TEXT,
  Adresse TEXT,
  Postnummer INTEGER,
  Email TEXT,
  FOREIGN KEY (Postnummer) REFERENCES Postnummertabel
(Postnummer));

/*Indsætter kunder i kundetabellen herover*/
INSERT INTO Kundetabel (Navn, Telefon, Adresse, Postnummer,
Email)
VALUES ('Rune', '60873040', 'Eksempelvej 12', 6760,
'Rune@rybners.dk');

/*Ordre tabellen indeholder ordrenummer, kundenummer og
varer*/
CREATE TABLE Ordrer (
  id_OrdNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_KundeNr INTEGER,
  Varenavn TEXT,
  Varebeskrivelse TEXT,
  FOREIGN KEY (id_KundeNr) REFERENCES Kundetabel
(id_KundeNr));

/* Indsæt ordre til den sidst indsatte kunde */
INSERT INTO Ordrer (id_KundeNr, Varenavn, Varebeskrivelse)
VALUES (1, 'Blyant HB2', 'Kvalitetsblyant');
SELECT * FROM Ordrer;
```

4. introduktion til SQL: en simpel virksomhedsdatabase

4 af 5 moduler på 90 min.

Lektier: Læs i "[Informatik B til EUX Merkantil](#)" fra forlaget Gyldendal på hjemmesiden systeme.dk

[7.2 Databasebegreber](#)

herunder [7.2.5 Datatyper](#) og [7.2.6 Forespørgsler](#)

Du skal også læse [7.5 Konstruktion af database](#), vi skal bruge afsnittet i projektarbejdet

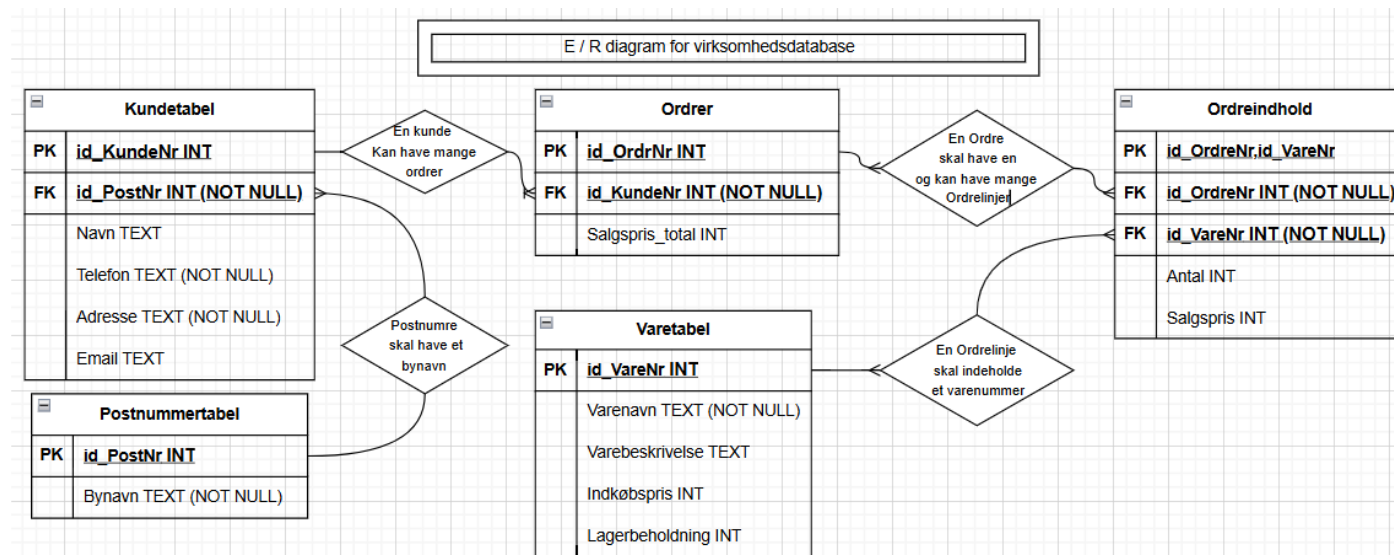
1. Gå til hjemmesiden draw.io <https://app.diagrams.net/> og åbn dit E/R diagram fra sidste modul.
2. Tilføj et tekstfelt i diagrammet med en kort virksomhedsbeskrivelse og sæt virksomhedens navn ind i stedet for "virksomhedsdatabase" i overskriften E / R diagram for virksomhedsdatabase i diagrammet.
3. Tilføj en varetabel i E/R diagrammet med relevante kolonner for de varer virksomheden har på lager.
4. Undersøg hvilken relationsgrad varetabellen vil få med tabellen den skal relatere til og lav en pseudokode for hvordan en ekstra tabel kan få alle tabeller på 3. normalform.

Hint du kan se et eksempel på problemet og løsningen her [7.5 Konstruktion af database](#)

5. Opdater E/R diagrammet med alle de nødvendige tabeller for at få virksomhedsdatabasen til at fungere
6. Opdater E/R diagrammet med alle relationer fra primær nøgle til fremmednøgle og datatyper i alle kolonner.
7. Opdater din logbog og en digital kopi af det opdaterede E/R diagram som version 4 og tilføj også pseudokode og andre svar herfra til din logbog.

Undervisers bilag til 4. modul

E/R diagram version 4 eksempel



5. introduktion til SQL: en simpel virksomhedsdatabase

5 af 5 moduler på 90 min.

Lektier: Læs i "[Informatik B til EUX Merkantil](#)" fra forlaget Gyldendal på hjemmesiden systeme.dk

[7.4 Udvikling med SQL](#) og [7.5 Konstruktion af database](#) fra sidste modul i projektarbejdet.

1. Hent version 4 af gruppens E/R diagram og brug det til iterativt at lave følgende SQL.
2. Tilpas med "CREATE" SQL version 3 så de to tabeller for kunder og ordrer kommer på 3. normalform.
3. Tilpas de "INSERT" forespørgsler der indsætter kunder og slet "INSERT" for ordrer indtil videre.
4. Lav nye "CREATE" forespørgsler der skaber de manglende tabeller fra E/R diagrammet version 4.
5. Tilpas alle "CREATE" forespørgsler så det fremgår hvis et felt ikke må være tomt "NOT NULL".
6. Tilpas alle "CREATE" forespørgsler så det fremgår om et felt har typen "TEXT" eller "INTEGER".
7. Tilpas alle "CREATE" forespørgsler så der er referencer til primær nøgler fra fremmednøgler.
8. Lav 3 "INSERT" forespørgsler der tilføjer varer til varetabellen.
9. Lav 2 "FROM" forespørgsler der viser hvilke kunder og varer der findes i databasen.
10. Lav 3 "INSERT" forespørgsler der tilføjer nye ordrer til databasen.
 - a. Ekstra opgave : Lav en forespørgsel der samler alt hvad der skal bruges til en følgeseddel
11. Tilføj den nye SQL version 4 til din logbog og lav en kort beskrivelse af hvordan E/R diagrammet og SQL koden til sammen kortlægger og etablerer gruppens database.

Undervisers bilag til 5. modul

SQL version 4

```
/*Postnummertabellen følger Bynavn til alle posnumre*/
CREATE TABLE Postnummertabel (
  id_PostNr INTEGER PRIMARY KEY,
  Bynavn TEXT );

INSERT INTO Postnummertabel (Id_PostNr, Bynavn)
VALUES (6760, 'Ribe');

/*Kundetabellen indeholder kundenummer og kontaktoplysninger*/
CREATE TABLE Kundetabel (
  id_KundeNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  id_PostNr INTEGER,
  Navn TEXT,
  Telefon TEXT,
  Adresse TEXT,
  Email TEXT,
  FOREIGN KEY (id_PostNr) REFERENCES Postnummertabel (id_PostNr));

/*Indsætter kunder i kundetabellen herover*/
INSERT INTO Kundetabel (Navn, Telefon, Adresse, id_PostNr, Email)
VALUES ('Rune', '60873040', 'Eksempelvej 12', 6760, 'Rune@rybners.dk');

/*Vare tabellen indeholder varer, varebeskrivelser, indkøbspriser og lagerbeholdning */
CREATE TABLE Varetabel (
  id_VareNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  Varenavn TEXT NOT NULL,
  Varebeskrivelse TEXT,
  Indkøbspris INTEGER,
  Lagerbeholdning INTEGER);
```

```

/*Tre Blyanter tilføjes Vare tabellen */
INSERT INTO Varetabel
(Varenavn, Varebeskrivelse, Indkøbspris, Lagerbeholdning)
VALUES ('Blyant HB2', 'Kvalitetsblyant', 5, 3);

/*Ordre tabellen indeholder ordrenummer, kundennummer og den samlede pris for varerne på ordren*/
CREATE TABLE Ordre (
    id_OrdreNr INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_KundeNr INTEGER NOT NULL,
    Salgspris_total INTEGER,
    FOREIGN KEY (id_KundeNr) REFERENCES Kundetabel (id_KundeNr));

/*Ordreindholds tabellen indeholder ordrenummer, Ordrelinjer og de tilhørende varer i varetabellen */
CREATE TABLE Ordreindhold (
    id_OrdreNr INTEGER NOT NULL,
    id_VareNr INTEGER NOT NULL,
    Antal INTEGER,
    Salgspris INTEGER,
    PRIMARY KEY (id_OrdreNr, id_VareNr),
    FOREIGN KEY (id_OrdreNr) REFERENCES Ordre(id_OrdreNr),
    FOREIGN KEY (id_VareNr) REFERENCES Varetabel (id_VareNr));

/* SELECT for at finde den relevante vare og kunde i databasen */
SELECT id_VareNr FROM Varetabel
WHERE Varenavn = 'Blyant HB2';
SELECT id_KundeNr FROM Kundetabel WHERE Navn = 'Rune';

/* INSERT for at tilføje den relevante vare og kunde til en ordre i databasen */
INSERT INTO Ordre (id_KundeNr, Salgspris_total)
VALUES (1, 20);
INSERT INTO Ordreindhold (id_OrdreNr, id_VareNr, Antal, Salgspris)
VALUES (1, 1, 1, 20);

/* Hent indhold til en følgeseddel Ekstra opgave */
SELECT
    Ordre.id_OrdreNr,
    Kundetabel.Navn,
    Kundetabel.Adresse,
    Kundetabel.Telefon,
    Varetabel.Varenavn,
    Varetabel.Varebeskrivelse,
    Ordreindhold.Antal,
    Ordreindhold.Salgspris,
    Salgspris_total
FROM Ordre
JOIN Kundetabel
    ON Ordre.id_KundeNr = Kundetabel.id_KundeNr
JOIN Ordreindhold
    ON Ordre.id_OrdreNr = Ordreindhold.id_OrdreNr
JOIN Varetabel
    ON Ordreindhold.id_VareNr = Varetabel.id_VareNr
WHERE Ordre.id_OrdreNr = 1;

```